Estación de Trabajo para Simulación Científica: Aplicación a la Climatología

Samuel Archila
Jesus Escorcha
FACYT

22 de Mayo de 2026

Introducción al Proyecto

El desarrollo de avances en distintas áreas científicas requiere sistemas capaces de procesar grandes cantidades de datos y ejecutar cálculos complejos de manera eficiente. Tradicionalmente, muchos problemas en las ciencias atmosféricas se resolvían mediante pruebas experimentales limitadas o métodos de prueba y error; sin embargo, estas técnicas suelen ser costosas, lentas y limitadas para ciertos escenarios donde las variables ambientales son infinitas.

La climatología representa una de las áreas donde la simulación computacional tiene mayor importancia. Los modelos climáticos modernos permiten analizar fenómenos atmosféricos, cambios de temperatura, comportamiento de corrientes de aire y predicciones meteorológicas mediante simulaciones numéricas de alta precisión. Estos modelos matemáticos utilizan ecuaciones complejas (como las de Navier-Stokes para la dinámica de fluidos) para representar procesos físicos y atmosféricos a escala global y regional.

Para realizar este tipo de tareas se requiere una estación de trabajo especializada que combine un procesador multinúcleo potente, una tarjeta gráfica moderna, memoria RAM de alta capacidad y almacenamiento de alta velocidad. A diferencia de los equipos de propósito general, los sistemas modernos orientados a la simulación científica deben cumplir con criterios rigurosos de estabilidad, precisión y ancho de banda computacional para garantizar que las proyecciones a largo plazo sean confiables y ejecutables en tiempos razonables.

Configuración de la Estación de Trabajo

A continuación, se presenta una propuesta de estación de trabajo orientada a simulación científica y climatología, diseñada para maximizar el rendimiento computacional manteniendo un presupuesto exacto de $2999.96 USD, rozando el límite establecido de $3000 USD.

Cuadro 1: Componentes de la Estación de Trabajo para Simulación Científica

Componente	**Precio (USD)**
GPU (MSI Gaming RTX 5070 Ti 16GB)	$979.99
CPU (AMD Ryzen 9 9900X)	$343.79
RAM (Gigastone 64GB DDR5 6000MHz 2x32GB)	$688.99
Disipación Líquida (ARCTIC Liquid Freezer III 420)	$97.99
Placa Madre (ASUS TUF B650-PLUS WIFI)	$90.10
SSD Principal (Crucial P310 2TB Gen4 NVMe M.2)	$286.81
SSD Secundario (WD_BLACK SN7100 2TB Gen4 NVMe M.2)	$280.00
Fuente de Poder (Corsair RM1000x Shift 1000W 80+ Gold)	$126.10
Gabinete (Corsair 4000D Airflow)	$99.99
Integracion de Pasta Termica	$6.20
Total Estimado	**$2999.96**

Nota sobre la cotización: Es importante destacar que todos los componentes de hardware principal y sus respectivos precios fueron consultados y presupuestados a través de la plataforma **Amazon.com**, garantizando su disponibilidad en el mercado actual. La única excepción corresponde a la integracion del uso de pasta termica en el equipo, el cual fue cotizado mediante el portal **AliExpress.com**.

Justificación de la Arquitectura de Procesamiento

Procesamiento Central (CPU) y Placa Madre

El AMD Ryzen 9 9900X fue seleccionado debido a su excelente rendimiento multinúcleo, permitiendo ejecutar simulaciones complejas y procesos paralelos de manera eficiente. Este tipo de procesador resulta ideal para tareas científicas, análisis numérico y procesamiento de datos meteorológicos. En el contexto del cálculo de mallas climáticas tridimensionales, la capacidad del CPU para despachar múltiples hilos de ejecución simultáneos reduce drásticamente el tiempo de resolución de las ecuaciones diferenciales que rigen la transferencia de calor y la termodinámica.

El uso de esta CPU, en conjunto con la placa madre ASUS TUF B650-PLUS WIFI, asegura un suministro de energía impecable a través de sus VRM (Módulos de Regulación de Voltaje), manteniendo el procesador en sus frecuencias de impulso máximo sin caídas de rendimiento durante las largas jornadas de cálculo científico.



Figura 1: Procesador AMD Ryzen 9 9900X.



Figura 2: Placa Madre ASUS TUF B650-PLUS WIFI.

Aceleración por Hardware y Procesamiento Paralelo (GPU)

La MSI Gaming RTX 5070 Ti de 16GB proporciona aceleración mediante la arquitectura CUDA, permitiendo mejorar significativamente el rendimiento en simulaciones paralelas, visualización científica y aplicaciones de inteligencia artificial aplicadas a climatología.

Los modelos climáticos modernos aprovechan CPUs multinúcleo y GPUs modernas para acelerar los cálculos. Mientras que la CPU maneja la lógica secuencial, la GPU asume la carga matemática paralela masiva, como el cálculo vectorial necesario para simular el comportamiento de partículas fluidas (corrientes oceánicas y vientos). El amplio bus de memoria y los 16GB de VRAM garantizan que las texturas de visualización científica y los tensores matemáticos se mantengan en la memoria de la tarjeta, evitando el costoso traslado de datos de regreso a la memoria del sistema.



Figura 3: Tarjeta Gráfica MSI Gaming RTX 5070 Ti 16GB para aceleración por hardware.

Jerarquía de Memoria y Almacenamiento

Memoria Principal (RAM)

La configuración de 64GB DDR5 permite trabajar con grandes conjuntos de datos y simulaciones extensas sin comprometer el rendimiento del sistema. La climatología exige una huella de memoria masiva para almacenar el estado del clima en un tiempo t antes de proyectar el tiempo $t + 1$. La alta velocidad de la memoria (6000MHz) mejora drásticamente la transferencia de información entre procesos científicos y el procesador central.

Esta memoria de alta capacidad es fundamental porque evita que el sistema operativo tenga que recurrir a la paginación en el disco, lo cual destruiría el rendimiento de cualquier simulación matemática en tiempo real.



Figura 4: Módulos de memoria Gigastone 64GB DDR5 6000MHz.

Almacenamiento de Alta Velocidad

El uso de unidades de estado sólido con protocolo NVMe Gen4 garantiza altísimas velocidades de lectura y escritura, reduciendo significativamente los tiempos de carga y mejorando el manejo de *datasets* climáticos de gran tamaño.

El diseño propuesto incluye dos unidades separadas de 2TB cada una: el Crucial P310 y el WD_BLACK SN7100. Esta separación estratégica permite dedicar el SSD principal a la lectura intensiva de bases de datos climáticas globales, mientras que el SSD secundario se ocupa de la escritura continua de los resultados (archivos log y matrices de salida) y el entorno del sistema operativo. Esto evita cuellos de botella en el bus del almacenamiento.

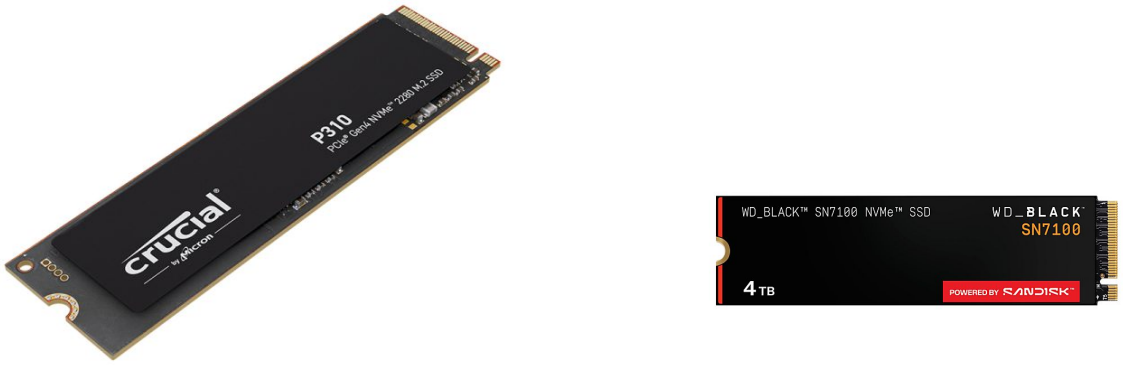


Figura 5: Unidades de almacenamiento NVMe Gen4: Crucial P310 (Izquierda) y WD_BLACK SN7100 (Derecha).

Termodinámica, Suministro y Estética

Sistema de Refrigeración y Suministro Eléctrico

El sistema de refrigeración líquida ARCTIC Liquid Freezer III 420 asegura temperaturas estables durante cargas prolongadas de trabajo, permitiendo mantener un rendimiento constante en simulaciones intensivas. Las simulaciones científicas no toman solo minutos, a menudo requieren días de ejecución al 100 % de la capacidad del procesador. El radiador de 420mm, complementado con el flujo de aire del gabinete Corsair 4000D Airflow, disipa eficientemente el calor, previniendo el estrangulamiento térmico (*thermal throttling*).

Todo esto está respaldado por una fuente de poder Corsair RM1000x Shift de 1000W con certificación 80+ Gold, asegurando un suministro eléctrico puro, eficiente y protegido contra fluctuaciones.



Figura 6: Sistema de refrigeración líquida ARCTIC Liquid Freezer III.

Consideraciones Extras

Finalmente, se asignó una fracción mínima del presupuesto ($6.20 USD) a la intregracion del uso de pasta termica en el equipo proyectado. Aunque esto no aporta potencia de cálculo a la resolución de los modelos matemáticos, la justificación técnica y arquitectónica de esta decisión, citada textualmente por el equipo de diseño, es sumamente clara y concisa: *"se ve mas mamalona asi prof... soporteee (tuvimos que meter descuentos de aliexpress para dar con el presupuestos)"*.



Figura 7: Fuente de Poder Corsair RM1000x Shift 1000W.

Entorno de Ejecución y Conclusión

Consideraciones del Entorno de Ejecución (Software)

El potencial máximo de esta arquitectura de hardware se alcanza cuando se combina con un entorno de software eficiente. La estación está diseñada para soportar distribuciones robustas basadas en el núcleo de Linux, lo que proporciona una plataforma estable, con un manejo de recursos muy superior y un control absolutisimo sobre el sistema operativo.

El uso de compiladores nativos en C/C++ permitirá prestigiar algoritmos de simulación que interactúen directamente a bajo nivel con la jerarquía de memoria. La compilación precisa desde herramientas de desarrollo especializadas garantiza que la estructura de datos climática se procese con la máxima eficiencia algorítmica, delegando eficientemente el trabajo entre la CPU Ryzen y los núcleos CUDA de la gráfica RTX.

Conclusión Final

La estación de trabajo propuesta ofrece una configuración equilibrada y altamente eficiente para tareas de simulación científica y climatología. Gracias a la combinación de un procesador multinúcleo moderno, una GPU de alto rendimiento, memoria DDR5 de gran capacidad y almacenamiento NVMe, el sistema puede ejecutar cálculos complejos y manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y continua.

A nivel financiero, la rigurosa selección de componentes y el ajuste técnico del diseño lograron que el presupuesto total se mantenga estricta y precisamente dentro del límite



Figura 8: Gabinete Corsair 4000D Airflow.

establecido de $3000 USD, finalizando en $2999.96 USD. Este margen demuestra un análisis exhaustivo para lograr maximizar la relación entre costo y rendimiento, brindando las herramientas necesarias para la resolución de simulaciones avanzadas y la construcción del conocimiento científico.